CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Le produit scalaire ∫fg + ∫f'g' et un minimum avec conditions aux bords

Énoncé

Soit $E = \mathcal{C}^1([0,1],\mathbb{R})$ et, pour $f,g \in E$, $\langle f,g\rangle = \int_0^1 f(t)g(t)\,dt + \int_0^1 f'(t)g'(t)\,dt$.

1. Montrer que $\langle\cdot,\cdot\rangle$ est un produit scalaire sur E.
2. Soient $V = \{f \in E : f(0) = f(1) = 0\}$ et $W = \{f \in E : f \in \mathcal{C}^2,\ f'' = f\}$. Montrer que V et W sont supplémentaires et orthogonaux, et expliciter la projection orthogonale sur W.
3. Pour $\alpha,\beta \in \mathbb{R}$, soit $E_{\alpha,\beta} = \{f \in E : f(0) = \alpha,\ f(1) = \beta\}$. Calculer $\inf\limits_{f\in E_{\alpha,\beta}} \int_0^1 (f(t)^2 + f'(t)^2)dt$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $W = \mathrm{Vect}(\mathrm{ch},\mathrm{sh})$; pour $g \in W$, $(gg')' = g'^2 + g^2$.

Ce qu'on te demande. Intégrer par parties pour l'orthogonalité, décomposer $f = g + h$, puis Pythagore.

Corrigé

1. 1) Produit scalaire

Bilinéarité et symétrie : claires. $\langle f,f\rangle = \int_0^1 (f^2 + f'^2) \geqslant 0$, et si $\langle f,f\rangle = 0$ alors $\int_0^1 f^2 = 0$ (les deux intégrales sont positives), donc $f = 0$.

2. 2) V ⊥ W

Soient $f \in V$ et $g \in W$. Comme $g = g''$:

$$\langle f,g\rangle = \int_0^1 (fg'' + f'g') = \int_0^1 (fg')' = [fg']_0^1 = f(1)g'(1) - f(0)g'(0) = 0.$$

Donc $V \perp W$, et en particulier $V \cap W = \{0\}$.

3. 2) V + W = E

L'équation $y'' = y$ a pour solutions $W = \{\lambda\,\mathrm{ch} + \mu\,\mathrm{sh}\}$. Soit $f \in E$. On cherche $h = \lambda\,\mathrm{ch} + \mu\,\mathrm{sh} \in W$ avec $h(0) = f(0)$ et $h(1) = f(1)$: $\lambda = f(0)$ et $\lambda\,\mathrm{ch}1 + \mu\,\mathrm{sh}1 = f(1)$, soit $\mu = \frac{f(1) - f(0)\mathrm{ch}1}{\mathrm{sh}1}$ ($\mathrm{sh}1 \neq 0$). Alors $f - h \in V$ et $f = (f - h) + h$. Donc $E = V \oplus W$ avec $V \perp W$: $W^{\perp} = V$, et la projection orthogonale sur W est

$$p(f) = f(0)\,\mathrm{ch} + \frac{f(1) - f(0)\,\mathrm{ch}1}{\mathrm{sh}1}\,\mathrm{sh}.$$

4. 3) Réduction à une norme

La quantité à minimiser est $\|f\|^2$. Le projeté $p(f)$ ne dépend que de $f(0) = \alpha$ et $f(1) = \beta$: c'est la même fonction

$$g = \alpha\,\mathrm{ch} + \frac{\beta - \alpha\,\mathrm{ch}1}{\mathrm{sh}1}\,\mathrm{sh}$$

pour toute $f \in E_{\alpha,\beta}$. Écrivons $f = g + h$ avec $h = f - g \in V$; quand f décrit $E_{\alpha,\beta}$, h décrit tout V. Par Pythagore, $\|f\|^2 = \|g\|^2 + \|h\|^2 \geqslant \|g\|^2$, avec égalité pour $h = 0$. Donc le minimum vaut $\|g\|^2$, atteint en $f = g$.

5. 3) Calcul de $\|g\|^2$

Comme $g'' = g$: $\|g\|^2 = \int_0^1 (g^2 + g'^2) = \int_0^1 (gg')' = g(1)g'(1) - g(0)g'(0)$. Avec $\mu = \frac{\beta - \alpha\,\mathrm{ch}1}{\mathrm{sh}1}$: $g' = \alpha\,\mathrm{sh} + \mu\,\mathrm{ch}$, $g(0) = \alpha$, $g'(0) = \mu$, $g(1) = \beta$, $g'(1) = \alpha\,\mathrm{sh}1 + \mu\,\mathrm{ch}1$. Donc

$$\|g\|^2 = \alpha\beta\,\mathrm{sh}1 + \mu(\beta\,\mathrm{ch}1 - \alpha) = \frac{\alpha\beta\,\mathrm{sh}^2 1 + (\beta - \alpha\,\mathrm{ch}1)(\beta\,\mathrm{ch}1 - \alpha)}{\mathrm{sh}1}.$$

Le numérateur vaut $\alpha\beta\,\mathrm{sh}^2 1 + \beta^2\mathrm{ch}1 - \alpha\beta - \alpha\beta\,\mathrm{ch}^2 1 + \alpha^2\mathrm{ch}1 = (\alpha^2 + \beta^2)\mathrm{ch}1 - \alpha\beta(1 + \mathrm{ch}^2 1 - \mathrm{sh}^2 1) = (\alpha^2 + \beta^2)\mathrm{ch}1 - 2\alpha\beta$.

$$\inf_{f \in E_{\alpha,\beta}} \int_0^1 (f^2 + f'^2) = \frac{(\alpha^2 + \beta^2)\,\mathrm{ch}1 - 2\alpha\beta}{\mathrm{sh}1}.$$

Vérification : pour $\alpha = \beta = 1$, on trouve $\frac{2(\mathrm{ch}1 - 1)}{\mathrm{sh}1} = 2\,\mathrm{th}\frac{1}{2} \approx 0{,}92 < 1 = \|1\|^2$, cohérent.

Le piège

$E_{\alpha,\beta}$ n'est pas un sous-espace vectoriel (sauf $\alpha = \beta = 0$) : c'est un sous-espace affine $g + V$, d'où le minimum $d(0, g + V)^2 = \|p_W(g)\|^2$.

La méthode

Minimiser une énergie sous contraintes au bord : identifier l'orthogonal des fonctions nulles au bord (ici les solutions de $y'' = y$), puis Pythagore.

Rappels de cours utilisés

- **Montrer qu'on a un produit scalaire.** Vérifier, dans cet ordre : (1) l'application est bien définie (convergence des intégrales ou des séries) ; (2) symétrie ; (3) linéarité en une variable (la bilinéarité suit par symétrie) ; (4) positivité $\varphi(x,x) \geqslant 0$; (5) caractère défini : $\varphi(x,x) = 0 \Rightarrow x = 0$, souvent par « fonction continue positive d'intégrale nulle ».
- **Projection orthogonale.** Une projection p ($p \circ p = p$) vérifie $E = \operatorname{Im} p \oplus \ker p$. Elle est dite **orthogonale** si $\ker p \perp \operatorname{Im} p$, c'est-à-dire $\ker p = (\operatorname{Im} p)^{\perp}$. Pour $x = y + z$ avec $y \in \operatorname{Im} p$, $z \in \ker p$: $p(x) = y$. En base orthonormée, la matrice d'une projection orthogonale est symétrique.